刘欣雨

个人主页：https://xxxxyliu.github.io/
CSDN：https://blog.csdn.net/weixin_45863274
邮 箱：xxxxyliu@stu.xidian.edu.cn　　电　话：16603403816
籍 贯：山西运城　　出生年月：2002 年 03 月

>>> 教育背景

2023. 09—2026. 07	西安电子科技大学	控制科学与工程
人工智能学院-IPIU 实验室	**导师：焦李成(院士)**	**平均成绩：86.94**
2019. 09—2023. 07	山西大学	自动化
自动化与软件学院	**加权平均分：89.96/100**	**专业成绩排名：3/161**

>>> 研究兴趣

多模态学习，视觉-语言理解，视觉定位与分割，遥感图像解译。

>>> 主要研究

Semantic-Guided Detail Reconstruction for Referring Image Segmentation Across Diverse Domains

✧ **一作;** IEEE Transactions on Image Processing **(TIP); IF:13.7;** Under Review.

针对遥感与医疗等跨域场景中，传统重编码器架构容易导致微小物体与模糊边界细节不可逆丢失，进而限制分割精度的核心痛点，提出一种双阶段语言注入策略 Ref-UNet，编码端在分辨率降低前建立语义索引以锚定核心特征；在解码端利用语言特征作为动态门控，有效过滤背景噪声，精准再激活并重构丢失的空间细节。该方法在极具挑战性的 RefSegRS 遥感数据集上综合指标 Sum 大幅提升 44.58% ，证明了解码器细节恢复机制在跨域小目标分割中的决定性作用。

Refine-then-Guide: Language-Vision Learning Co-evolution for Referring Image Segmentation

✧ **一作;** IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence **(TPAMI); IF:18.6;** Under Review.

针对参考分割中静态语言引导与分层视觉特征之间存在的层级错位问题，以及视觉大模型全量微调成本高昂的挑战，提出语言-视觉共进化机制。设计渐进式自适应解码器 (PADecoder) 通过 Refine-then-Guide 闭环，实现语言与视觉的协同演化和模态间的层级对齐；采用冻结骨干策略，仅训练轻量级解码器以高效激发大模型的通用表征能力。在完全冻结视觉骨干的前提下，在自然与遥感数据集上性能超越全量微调的 SOTA 方法，实现了性能与效率的双重突破。

LSVOS Challenge 3rd Place Report: SAM2 and Cutie based VOS

✧ **一作; arXiv 2024; ECCV 2024 THE 6TH LSVOS CHALLENGE - VOS Track Technical Report.**

本方案旨在解决数据集 (MOSE , LVOS) 带来的极端遮挡、目标消失再现及长时序跟踪的复合型难题。方案创新性地融合了 SAM2 与 Cutie 模型的优势：以 Cutie 强大的双重记忆机制为基础框架，并集成 SAM2 的编码器以处理更密集的提示信号。从而保持了目标物体在视频帧间的一致性，在测试阶段获得了 83.88% 的 J&F 分数。

>>> 科研项目

RSFM：Remote Sensing Foundation Model for Data Interpretation　　2024. 04—至今

针对遥感领域中**基准缺失、技术闭源、任务碎片化**的问题，参与构建了**“悟瞳” (RSFM)** 统一遥感解译框架。该项目旨在解耦 100+种基础模型与 100+种应用算法，实现“一库解决万务”。主导了十余种算法入库，并负责代码优化和基准复现；同时负责数据部分多模态数据的读取，此外还参与了基于该框架的相关发明专利和学术书稿的章节撰写工作。

发明专利：基于双通道的多模态特征融合遥感图像分类方法及装置(学生一作)。

>>> 获奖经历

- CVPR 和 ECCV 竞赛共获两冠一亚三季。方向包括视频目标理解，多视角识别和低光图像增强等。
- 曾获西安电子科技大学一等学业奖学金、山西大学一等奖学金(连续四年)、优秀青年志愿者等奖项。
- 专业核心技能：Python, PyTorch, CUDA, Git, LaTeX, Docker, CET-6(493), CET-4(504)。